

SENTETİK EĞİTİM MATERYALİ

İleri Seviye Excel

Veri Analizi, Otomasyon ve Gösterge Paneli Geliştirme

Doküman Kodu	SYN-EXCEL-ADV-001
Seviye	İleri / Uygulamalı
Amaç	Ders, katalog testi ve eğitim içeriği değerlendirmesi

Not: Bu doküman yapay olarak oluşturulmuş örnek eğitim içeriğidir. Gerçek bir kurumun resmi eğitim kaydı, onayı veya müfredatı değildir.

1. Eğitim Tanımı ve Öğrenme Çıktıları

Bu eğitim, temel Excel kullanımını bilen kullanıcıların karmaşık veri setlerini analiz etmesi, tekrarlanan işleri otomatikleştirmesi ve yönetim seviyesinde raporlanabilir çıktılar üretmesi için tasarlanmıştır.

Ön koşul: Hücre referansları, temel formüller, tablo oluşturma, filtreleme ve sıralama konularına hakimiyet.

Öğrenme çıktıları

- Dinamik ve çok koşullu ileri seviye formüller kurabilmek.
- Pivot tablo ve Pivot grafiklerle hızlı özetleme ve segment analizi yapmak.
- Makro kaydetmek, VBA ile temel otomasyonlar geliştirmek.
- Power Query ile veri alma, temizleme, birleştirme ve yenileme süreçleri tasarlamak.
- Power Pivot ve veri modeli üzerinde ölçü mantığını kavramak.
- Yönetim odaklı KPI panoları ve etkileşimli dashboardlar hazırlamak.
- What-If Analysis, Goal Seek, Solver ve istatistiksel fonksiyonlarla gelişmiş analiz yapmak.

Önerilen süre

Modül	Süre
İleri Formüller	4 saat
Pivot & PivotChart	3 saat
Power Query	4 saat
Power Pivot	3 saat
Makro & VBA	4 saat
Dashboard	3 saat
Gelişmiş Analiz	3 saat

2. İleri Seviye Formüller

İleri formül yaklaşımında amaç yalnızca tek bir hücreyi hesaplamak değil; değişen veri boyutuna, çoklu kritere ve hata durumlarına dayanıklı formüller geliştirmektir.

Konu	Örnek kullanım
XLOOKUP / INDEX-MATCH	Çalışan ID üzerinden bölüm, unvan veya maliyet merkezi bulma
SUMIFS / COUNTIFS / AVERAGEIFS	Birden fazla koşula göre satış, hata veya süre analizi
LET	Uzun formüllerde ara hesapları isimlendirerek okunabilirliği artırma
FILTER / UNIQUE / SORT	Dinamik rapor listeleri üretme
TEXTSPLIT / TEXTJOIN	Metin ayrıştırma ve birleştirme
IFERROR	Beklenen eşleşme hatalarını kullanıcı dostu sonuçlara dönüştürme

Örnek senaryo: Satış tablosunda Bölge="Ankara", Ürün="A" ve Durum="Tamamlandı" koşullarını sağlayan kayıtların toplam tutarını hesaplayın.

```
=SUMIFS(Satis[Tutar], Satis[Bölge], "Ankara", Satis[Ürün], "A", Satis[Durum], "Tamamlandı")
```

Uygulama

1. Veriyi Ctrl+T ile Excel Tablosuna dönüştürün.
2. Sütun adlarıyla yapılandırılmış referans kullanın.
3. UNIQUE ile bölge listesini dinamik üretin.
4. FILTER ile seçili bölgeye ait kayıtları ayrı bir rapor alanında gösterin.
5. Formülleri veri büyüdüğünde otomatik genişleyecek şekilde test edin.

İpucu: LET fonksiyonu, aynı hesaplamayı bir formül içinde tekrar tekrar yazmak yerine ara sonucu bir kez tanımlamayı sağlar.

3. Pivot Tablolar ve Pivot Grafikleri

Pivot tablolar, büyük veri setlerinden hızlı özet çıkarılması için en güçlü Excel araçlarından biridir. Satır, sütun, filtre ve değer alanları sürükle-bırak mantığıyla yeniden düzenlenebilir.

Örnek analiz akışı

1. Kaynak verinin tek satırlı başlıklara ve boşluksuz tablo yapısına sahip olduğundan emin olun.
2. Ekle > Özet Tablo seçeneğiyle Pivot tablo oluşturun.
3. Bölgeyi Satırlar, Ürünü Sütunlar, Tutarı Değerler alanına taşıyın.
4. Tarih alanını ay ve çeyrek bazında gruplayın.
5. Dilimleyici ekleyerek kullanıcıya etkileşimli filtreleme sağlayın.
6. PivotChart ekleyin ve grafik türünü karar vericinin karşılaştırma ihtiyacına göre seçin.

Analiz ihtiyacı	Uygun görselleştirme
Kategori karşılaştırma	Kümelenmiş sütun
Zaman trendi	Çizgi grafik
Pay analizi	%100 yığılmış sütun / sınırlı sayıda kategori için pasta
Hedef-gerçekleşen	Kombine grafik veya KPI kartı

Hesaplanan alan mantığı

Pivot içinde basit oranlar üretilebilir; daha karmaşık veri modeli hesapları için Power Pivot ve DAX tercih edilir. Örneğin brüt marj oranı, brüt karın net satışa bölünmesiyle hesaplanabilir.

4. Power Query ile Veri Hazırlama

Power Query; Excel, CSV, klasör, web, veritabanı ve benzeri kaynaklardan veri alma, dönüştürme ve yenileme süreçlerini tekrarlanabilir hale getirir. Bu yaklaşım manuel kopyala-yapıştır işlemlerini azaltır.

Dönüşüm	Amaç
Remove Rows / Remove Columns	Gereksiz kayıt ve alanları temizlemek
Change Type	Tarih, sayı ve metin veri tiplerini standardize etmek
Split Column	Kod veya açıklama alanlarını ayrıştırmak
Merge Queries	Farklı tablolardaki ilişkili verileri birleştirmek
Append Queries	Aynı yapıya sahip dönemsel dosyaları alt alta eklemek
Group By	Kaynak seviyesinde özet üretmek

Klasördeki aylık dosyaları birleştirme senaryosu

1. Tüm aylık Excel/CSV dosyalarını aynı klasöre koyun.
2. Veri > Veri Al > Dosyadan > Klasörden seçeneğini kullanın.
3. Dosya adlarından dönem bilgisini ayıklayın.
4. Örnek dosya dönüşümlerini tanımlayın.
5. Tüm dosyaları Append mantığıyla tek sorguda birleştirin.
6. Yüklemeyi tabloya veya Veri Modeline yapın.
7. Yeni ay dosyası eklendiğinde yalnızca Yenile komutuyla raporu güncelleyin.

Kontrol noktası: Power Query adımlarını isimlendirmek ve gereksiz otomatik tür değiştirme adımlarını gözden geçirmek bakım kolaylığı sağlar.

5. Power Pivot ve Veri Modeli

Power Pivot, birden fazla tablo arasında ilişkiler kurarak klasik VLOOKUP/XLOOKUP zincirlerinin ötesine geçmeyi sağlar. Ölçüler (measures) DAX ifadeleriyle hesaplanır ve Pivot tablolar içinde tekrar kullanılabilir.

Kavram	Açıklama
Fact tablo	Satış, işlem, üretim gibi hareket kayıtlarının bulunduğu yüksek hacimli tablo
Dimension tablo	Tarih, müşteri, ürün, personel gibi açıklayıcı boyut tabloları
Relationship	Tablolar arasındaki anahtar alan ilişkisi
Measure	Filtre bağlamına göre dinamik hesaplanan DAX ifadesi
Calendar table	Yıl, çeyrek, ay ve gün analizleri için standart tarih boyutu

Örnek DAX ölçüleri

```
Toplam Satis := SUM(Satis[Tutar])
Onceki Yil Satis := CALCULATE([Toplam Satis], SAMEPERIODLASTYEAR(Takvim[Tarih]))
Buyume % := DIVIDE([Toplam Satis]-[Onceki Yil Satis], [Onceki Yil Satis])
```

Model tasarımında yıldız şema (star schema) yaklaşımı; performans, anlaşılabilirlik ve doğru filtreleme açısından tercih edilir.

6. Makro ve VBA ile Otomasyon

Makrolar, tekrarlı kullanıcı adımlarını kaydederek otomatikleştirir. VBA ise koşul, döngü, fonksiyon ve olay tabanlı davranışlar ekleyerek daha esnek çözümler geliştirmeyi sağlar.

Basit VBA örneği: Rapor sayfasını temizle ve yenile

```
Sub RaporuYenile()  
    Application.ScreenUpdating = False  
    Worksheets("Rapor").Range("B5:H5000").ClearContents  
    ThisWorkbook.RefreshAll  
    Worksheets("Rapor").Range("B2").Value = Now  
    Application.ScreenUpdating = True  
End Sub
```

Temel VBA kavramları

- Workbook / Worksheet / Range nesneleri
- Variables ve veri tipleri
- If...Then...Else
- For / For Each / Do While döngüleri
- Sub ve Function yapıları
- Hata yakalama: On Error yaklaşımı
- Olaylar: Workbook_Open, Worksheet_Change

Güvenlik: Makrolu dosyalar (.xlsm) yalnızca güvenilir kaynaklardan çalıştırılmalı; kurumsal ortamlarda makro politikaları ve imzalama kuralları dikkate alınmalıdır.

7. Veri Görselleştirme ve Dashboard Tasarımı

İyi bir dashboard yalnızca “çok grafik” içermez; karar vericinin hangi soruya cevap aradığını netleştirir ve en önemli göstergeleri ilk bakışta görünür kılar.

İlke	Uygulama
Hiyerarşi	En kritik 3-5 KPI üst bölümde yer alır.
Tutarlılık	Aynı metriğin farklı sayfalarda farklı renk veya tanımlarla gösterilmesinden kaçınılır.
Sadelik	Gereksiz 3B efekt, gölge ve yoğun dekorasyon kullanılmaz.
Etkileşim	Dilimleyici, zaman çizelgesi veya açılır listeye filtreleme sağlanır.
Bağlam	Hedef, önceki dönem veya eşik değeri karşılaştırması eklenir.

Örnek dashboard bileşenleri

- Toplam satış / bütçe gerçekleşme KPI kartları
- Aylık trend grafiği
- Bölgesel performans sütun grafiği
- Ürün kırılımı tablosu
- En yüksek / en düşük performans listesi
- Dilimleyici ve tarih filtresi

8. Gelişmiş Veri Analiz Teknikleri

Araç / Fonksiyon	Ne için kullanılır?
Goal Seek	Bir formülün belirli sonuca ulaşması için tek bir girdiyi bulmak
Scenario Manager	Alternatif varsayım setlerini karşılaştırmak
Data Table	Bir veya iki girdinin sonuç üzerindeki duyarlılığını görmek
Solver	Kısıtlar altında optimum çözüm bulmak
FORECAST / TREND	Basit tahmin ve eğilim analizi
CORREL	İki seri arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçmek

Mini vaka: kapasite planlama

Bir üretim biriminde üç ürünün katkı payı, işçilik süresi ve makine süresi biliniyorsa; Solver ile toplam katkı payını maksimize eden üretim miktarları, kapasite kısıtları altında hesaplanabilir.

1. Karar değişkenlerini hücrelere yerleştirin.
2. Amaç hücresinde toplam katkı payını hesaplayın.
3. Kapasite kısıtlarını ayrı hücrelerde formüle edin.
4. Solver içinde amaç hücresini Max olarak seçin.
5. Değişken hücreleri ve $\leq$ kapasite kısıtlarını tanımlayın.
6. Çözümün iş açısından uygulanabilirliğini kontrol edin.

9. Uygulama Projesi

Proje: “Aylık Operasyon Performans Paneli”. Katılımcı; dört aylık işlem dosyasını Power Query ile birleştirecek, veri modelini kuracak, KPI ölçülerini hesaplayacak, Pivot analizlerini oluşturacak ve tek sayfalık dashboard hazırlayacaktır.

Teslim çıktısı	Başarı ölçütü
Power Query sorgusu	Yeni dosya eklendiğinde manuel kopyalama olmadan yenilenebilmeli
Veri modeli	En az 1 fact + 2 dimension tablo ilişkili olmalı
Formül / DAX	En az 4 KPI ölçüsü bulunmalı
Pivot analizi	En az 2 farklı kırılım içermeli
Dashboard	KPI, trend, karşılaştırma ve filtre bileşenleri içermeli
Makro	Tek tuşla yenileme veya rapor temizleme işlevi sağlamalı

Değerlendirme

- Teknik doğruluk: %40
- Yenilenebilirlik ve otomasyon: %25
- Görsel anlatım: %20
- Dosya düzeni ve açıklanabilirlik: %15

10. Kısa Ölçme ve Değerlendirme

1. Birden fazla koşula göre toplama için hangi fonksiyon uygundur?

- A) SUM
- B) SUMIFS
- C) COUNT
- D) TEXTJOIN

2. Aynı yapıda aylık dosyaları otomatik birleştirmek için en uygun araç hangisidir?

- A) Goal Seek
- B) Power Query
- C) Solver
- D) Conditional Formatting

3. Veri modelinde tekrar kullanılabilir dinamik hesaplama ne olarak adlandırılır?

- A) Measure
- B) Named Range
- C) Comment
- D) Slicer

4. Makro içeren Excel dosyasının yaygın uzantısı hangisidir?

- A) .xlsx
- B) .csv
- C) .xlsm
- D) .ltx

5. Bir formülün hedef sonuca ulaşması için tek girdiyi değiştiren araç hangisidir?

- A) Goal Seek
- B) Power Pivot
- C) PivotChart
- D) Data Validation

Cevap Anahtarı

1: B | 2: B | 3: A | 4: C | 5: A

Kontrol Listesi

- Formüller veri büyüdüğünde bozulmuyor.
- Power Query adımları açıklayıcı isimlendirilmiş.
- Pivot tablolar Yenile ile güncelleniyor.
- Dashboard tek bakışta ana mesajı veriyor.
- Makro kodu açıklanabilir ve güvenli biçimde saklanıyor.